

Zentrale Steuerung neurovegetativer Funktionen (Flüssigkeitshaushalt, Thermoregulation, Nahrungsaufnahme)

1 Hypothalamus als Integrationszentrum

Neurovegetative Funktionen halten das *innere Milieu* trotz wechselnder Belastung konstant. Das übergeordnete Zentrum ist der **Hypothalamus**: Er vergleicht den Istwert einer geregelten Größe (Osmolalität, Kerntemperatur, Energie-/Fettspeicher) mit einem **Sollwert** und korrigiert Abweichungen über drei Ausgangswege — das **vegetative Nervensystem** (Sympathikus/Parasympathikus), das **endokrine System** (über die Hypophyse) und das **Verhalten** (Trinken, Nahrungssuche, Wärmeschutz). Jeder Regelkreis besteht aus Rezeptor → Zentrum → Effektor mit negativer Rückkopplung.

Chemosensorik: die zirkumventrikulären Organe

An umschriebenen Stellen fehlt die Blut-Hirn-Schranke: die **zirkumventrikulären Organe** (v. a. **OVLT** = Organum vasculosum laminae terminalis, **Subfornikalorgan** [SFO] und Area postrema) erlauben dem Gehirn, Plasma-Osmolalität, Angiotensin II und Pyrogene direkt zu messen. Sie sind die afferenten Fühler für Osmoregulation, Durst und Fieber.

Limbische und autonome Bahnung

Der Hypothalamus ist mit dem **limbischen System** verschaltet (Amygdala, Cingulum, Belohnungssystem) und prägt so die Verhaltenskomponente vegetativer Reaktionen. Prototyp ist die **Notfallreaktion** („fight or flight“, **Cannon**): elektrische Reizung des lateralen/posterioren Hypothalamus löst eine generalisierte Sympathikusaktivierung mit Katecholaminausschüttung aus dem Nebennierenmark plus Verhaltensmuster aus; nach Dekortikation genügt schon Annäherung („sham rage“). Die efferente Endstrecke ist stets das vegetative Nervensystem — zweineuronal, mit Acetylcholin am Ganglion und Noradrenalin (Sympathikus) bzw. Acetylcholin (Parasympathikus, Schweißdrüsen) am Erfolgsorgan.

Kerngebiete und die innere Uhr

Funktionell wichtige Kerne: **Nucleus preopticus** (Temperatursollwert), **supraopticus (SON)** und **paraventricularis (PVN)** (ADH/Oxytocin, CRH/TRH), **arcuatus** (Appetit), **ventromedialis** (Sättigung), **lateralis** (Hunger, Verhalten) und **suprachiasmaticus (SCN)** als Taktgeber. Der SCN erhält über den **retinohypothalamischen Trakt** Lichtinformation und steuert die **zirkadiane Rhythmik** — u. a. den Tagesgang der Kerntemperatur und die nächtliche **Melatonin**-Ausschüttung der Epiphyse (durch Licht gehemmt).

2 Flüssigkeitshaushalt: Osmo- und Volumenregulation

Zwei getrennt geregelte Größen: die **Osmolalität** (Tonizität des Extrazellulärraums, ~285–295 mOsm/kg) und das **effektive Blutvolumen**. Ein- und Ausfuhr betragen im Gleichgewicht ~2500 mL/Tag; geregelt werden vor allem das Trinken und die renale Wasserausscheidung.

Zufuhr	mL/Tag	Abgabe	mL/Tag
Getränke	1200	Harn	1500
Nahrung	1000	Stuhl	100
Oxidationswasser	300	Verdunstung (Perspiratio, Schweiß)	900

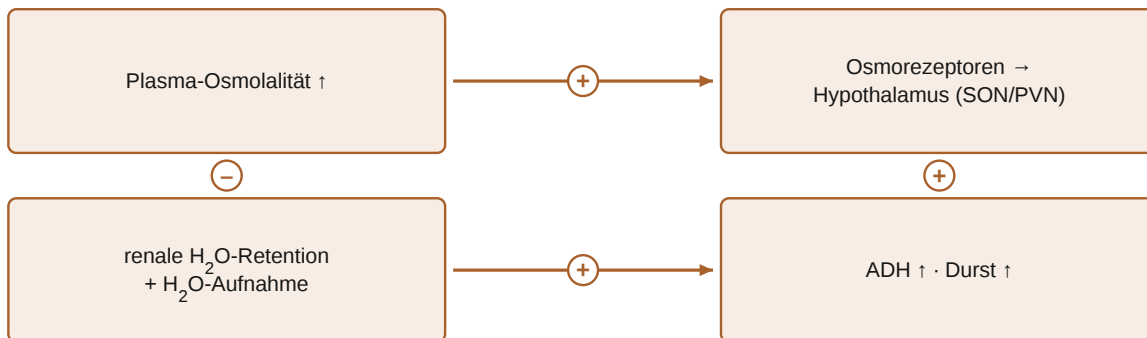
Wasserbilanz eines Erwachsenen (~2500 mL/Tag). Aktiv geregelt: Trinkmenge und Harnvolumen.

Osmoregulation — Osmorezeptoren

Zentrale Osmorezeptoren liegen in den zirkumventrikulären Organen (**OVL**, **SFO**), periphere in Mund/Pharynx, Leber und Pfortader; deren Signale laufen über den **Nucleus tractus solitarii**. Mechanistisch handelt es sich um **stretch-inaktivierte Kanäle**: steigt die Osmolalität, schrumpft die Rezeptorzelle, die Membrandehnung nimmt ab, die Kanäle öffnen und die Aktionspotenzialfrequenz steigt. Gemessen wird die **effektive Osmolalität** (Tonizität) — permeierende Osmolyte wie **Harnstoff und Glukose reizen die Osmorezeptoren physiologisch nicht** (erst bei Diabetes bzw. Niereninsuffizienz).

Effektor 1 — antidiuretisches Hormon (ADH/Vasopressin)

ADH wird in den **magnozellulären Neuronen des Nucleus supraopticus (SON) und paraventricularis (PVN)** gebildet, über den Tractus supraopticohypophysialis zur **Neurohypophyse** transportiert und dort ins Blut abgegeben. Die **osmotische Sekretionsschwelle** liegt bei $\sim 285 \text{ mOsm/kg}^*$; darüber steigt die ADH-Konzentration annähernd linear. Renal bindet ADH basolateral an den **V₂-Rezeptor** → Gs → cAMP ↑ → PKA/Epac → Einbau von **Aquaporin-2** in die apikale Membran des Sammelrohrs; Wasser folgt dem osmotischen Gradienten des hyperosmolaren Marks (NaCl + im inneren Mark ADH-gesteuertes Harnstoffrecycling über UT-A1/UT-A3) ins Interstitium. Bei fixer osmotischer Tageslast ($\sim 600 \text{ mosm}$) bestimmt die erreichbare Harnosmolalität das Volumen: **maximale Antidiurese** $0,5 \text{ L/d}^*$ bei 1200 mosm/L , **maximale Diurese** bis $\sim 20 \text{ L/d}^*$ bei minimal $30\text{--}50 \text{ mosm/L}$.



Osmoregulation als negativer Regelkreis: ein Osmolitätsanstieg aktiviert ADH und Durst; die vermehrte Wasserretention/-aufnahme senkt die Osmolalität wieder (Rückkopplung, „-“).

Effektor 2 — Durst

Der Durst wird über **Median preoptic nucleus (MnPO), Insula und Cingulum** vermittelt. Seine **Schwelle liegt höher als die ADH-Schwelle** ($\sim 292 \text{ mOsm/kg}^*$): ADH steigt bereits an, während noch kein Durst besteht (Durst wird ab $\sim 1\text{--}2\%$ Osmolitätsanstieg ausgelöst; Osmorezeptoren sind empfindlicher als Volumenrezeptoren). Bemerkenswert ist die **antizipatorische Hemmung**: die durstbedingte kortikale Aktivierung klingt schon $\sim 3 \text{ min}$ nach dem Trinken ab — also vor der eigentlichen Resorption — über einen oropharyngealen Reflex, der ein Übertrinken verhindert.

Nicht-osmotische Steuerung

ADH und Durst werden auch volumen- und hormonabhängig moduliert: **Angiotensin II** (über das SFO) und **Volumen-/Barorezeptoren** stimulieren, **ANP** hemmt. Der osmotische Reiz ist empfindlich (kleine Änderung, großer Effekt), ein Volumenmangel stimuliert ADH erst ab $\sim 7\text{--}10\%$ Verlust, dann aber überschießend — bei sehr hohem ADH wirkt der **V₁-Rezeptor** vasokonstriktorisch (TPR ↑, Pressoreffekt). Weitere Modulatoren: **Ethanol hemmt, Schmerz und Nausea stimulieren** die ADH-Freisetzung.

Volumenregulation

Geregelt wird nicht das messbare Gesamtvolumen, sondern das **effektive (zentrale) Blutvolumen** — deshalb löst schon die Orthostase (Pseudohypovolämie) eine Gegenregulation aus. Sinkt der Vorhof- und arterielle Druck, reagieren drei Effektoren: **ANP ↓, Aldosteron ↑, Angiotensin II ↑** → gesteigerte Na^+ - und Wasserretention. Beim **Schwitzen** (hypotoner Verlust, Wasser $>$ Na^+) entsteht eine hypertone

Hypovolämie: Baro- und Volumenrezeptoren normalisieren über den Sympathikus rasch den Blutdruck (Teilkompensation), das Osmo-/Aldosteron-/ADH-System stellt Na^+ -Bestand, Volumen und Tonizität vollständig wieder her.

Klinik: Eine hypothalamisch-hypophysäre Läsion führt zu **Diabetes insipidus** (ADH-Mangel → Polyurie mit stark verdünntem Harn) und bei Ausfall der Durstwahrnehmung zur **Adipsie** mit Hyponatriämie. Alkohol hemmt ADH (Diurese).

3 Thermoregulation

Der Mensch ist **homoiotherm**: der **Körperkern** (Gehirn, Herz, Bauchorgane) wird bei $\sim 37^\circ\text{C}$ konstant gehalten, während die **Körperschale** als variabler Puffer dient (im Gegensatz zum poikilothermen Tier). Die Kerntemperatur liegt bei $36,5\text{--}37,5^\circ\text{C}$ mit **zirkadianem Tagesgang** ($\sim 1^\circ\text{C}$, Minimum frühmorgens) und steigt **postovulatorisch um $\sim 0,3\text{--}0,5^\circ\text{C}$** (Progesteron; Basaltemperaturmethode). Verlässliche Messorte sind rektal, ösophageal und im Gehörgang.

Regelkreis: Afferenz – Zentrum – Efferenz

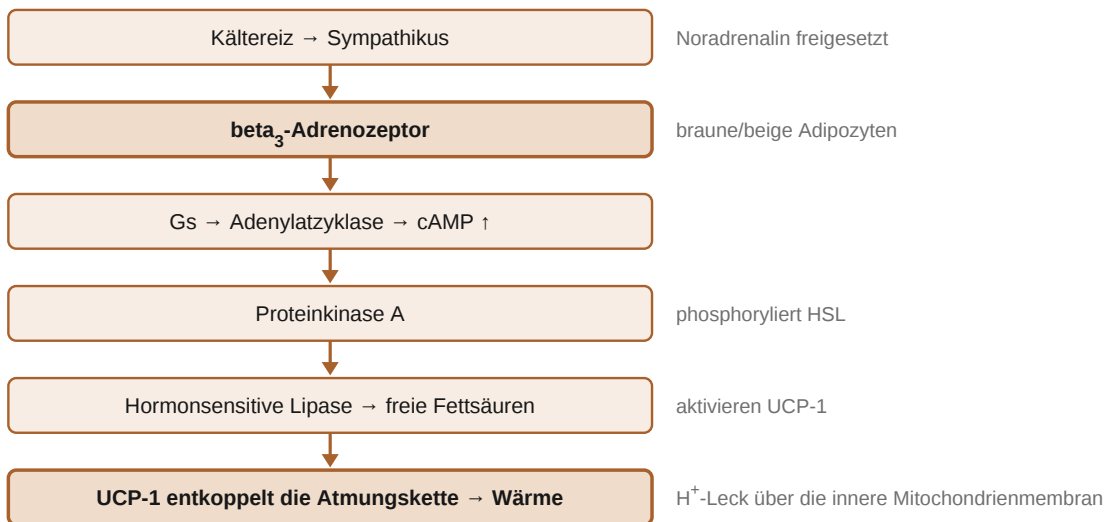
Afferenz: zentrale Thermorezeptoren (vorderer Hypothalamus, präoptische Region), tiefe (Leber, Rückenmark) und periphere (Hautkalt- und -warmrezeptoren). Molekulare Sensoren sind **thermosensitive TRP-Kanäle** — **TRPM8** (Kälte, Menthol) und **TRPV1** (Wärme, Capsaicin); Kaltrezeptoren feuern maximal bei $\sim 25\text{--}28^\circ\text{C}$, Warmrezeptoren bei $\sim 40\text{--}42^\circ\text{C}$. **Zentrum** ist die **präoptische Area des vorderen Hypothalamus** (Soll-Ist-Vergleich). **Efferenz:** Haut (Durchblutung, Schweiß), Skelettmuskel (Zittern), Fettgewebe (zitterfreie Thermogenese) und Verhalten (lateraler Hypothalamus).

Wärmeabgabe

Vier physikalische Wege: **Konduktion** (Leitung), **Konvektion** (Strömung, $\sim 15\%$), **Strahlung** (Radiation, in Ruhe $\sim 50\%$ der Abgabe) und **Verdunstung** (Evaporation) über Perspiratio insensibilis ($\sim 0,5\text{ L/d}$) und Schweiß. Die **Schweißrate** erreicht bis $\sim 1,5\text{ L/h}$ (adaptiert bis $\sim 2\text{ L/h}$); jeder verdunstete mL entzieht $\sim 0,58\text{ kcal}$. Die **ekkrine Schweißdrüse** bildet im Azinus über den **$\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-2Cl}^-$ -Kotransporter** ein isotones Primärsekret; im Ausführungsgang werden Na^+ (ENaC) und Cl^- (CFTR) rückresorbiert, sodass der **Endschweiß hypoton** ist (aldosteronabhängig). **Verdunstung ist die einzige wirksame Wärmeabgabe, wenn die Umgebungstemperatur die Hauttemperatur übersteigt** — bei hoher Luftfeuchtigkeit versagt sie (der Schweiß tropft ab, ohne zu verdunsten).

Wärmebildung und Wärmekonservierung (Kälte)

Bei Kälte konserviert der Körper Wärme durch **sympathische Vasokonstriktion** der Haut (Verkleinerung der Schale) und steigert die Produktion durch **Kältezittern** und **zitterfreie Thermogenese**. Letztere läuft im braunen Fettgewebe über **UCP-1 (Thermogenin)** und im Skelettmuskel über den Sarcolipin-entkoppelten SERCA-Zyklus. Braunes Fett ist beim **Neugeborenen** essenziell (es kann noch nicht zittern), bleibt aber auch beim Erwachsenen (supraklavikulär, paravertebral) aktiv. Säuglinge sind besonders **auskühlungsgefährdet** — ihr großes Oberflächen-Volumen-Verhältnis begünstigt den Wärmeverlust. **Alkohol bei Kälte** ist gefährlich: die Vasodilatation hebt die schützende Vasokonstriktion auf und beschleunigt die Auskühlung.



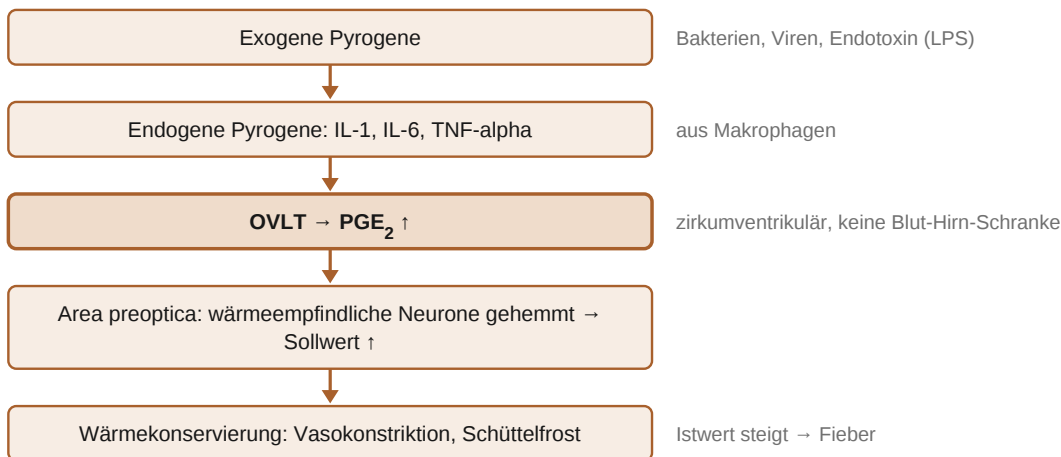
Zitterfreie Thermogenese im braunen Fettgewebe: sympathisch getriggerte Entkopplung der oxidativen Phosphorylierung durch UCP-1.

Wärmeabgabe steigern (Wärmebelastung)

Bei Hitze steigt die **Hautdurchblutung von ~0,3 auf bis zu 8,1 L/min (25–30-fach)**; das Herzzeitvolumen verdoppelt sich, Niere, Splanchnikusgebiet und Muskulatur werden gedrosselt. An den **Akren** regeln sympathisch-noradrenerg innervierte **arteriovenöse Anastomosen** den Blutfluss; an der übrigen Haut bewirken sympathisch-**cholinerge** Fasern über die Schweißdrüsen und **Bradykinin** eine zusätzliche Vasodilatation. Die **thermoneutrale Zone** (nackt, in Ruhe) liegt bei **27–32 °C**; beim Säugling ist sie enger und nach höheren Temperaturen verschoben.

Fieber und Abgrenzung

Fieber ist eine Sollwertverstellung, keine gestörte Regelung: exogene Pyrogene (Mikroben) induzieren endogene Pyrogene (**IL-1, IL-6, TNF-alpha**), die am OVLT die **PGE₂**-Bildung steigern; PGE₂ hemmt die wärmeempfindlichen Neurone der präoptischen Area und hebt den Sollwert an. Der Verlauf hat drei Phasen: **Anstieg** (Istwert < Sollwert → Kältegefühl, Frösteln, Schüttelfrost — *man friert trotz steigender Temperatur*), **Plateau** und **Entfieberung** (Sollwert fällt → Hitzegefühl, Vasodilatation, Schwitzen). **Antipyretika** (ASS, Indometacin) hemmen die COX und senken PGE₂. Davon abzugrenzen ist die **Hyperthermie** (Hitzschlag, maligne Hyperthermie, malignes neuroleptisches Syndrom, Serotoninsyndrom): der Sollwert ist normal, die Wärmeabgabe aber unzureichend — der Körper überhitzt unregelmäßig, **Antipyretika sind hier wirkungslos**. Umgekehrt führt die **Hypothermie** über Bewusstseinsstrübung und Herzrhythmusstörungen zum Tod (Cave Bergungstod); sie wird therapeutisch zur Neuroprotektion genutzt.



Fieberentstehung: Pyrogen-induzierte PGE₂-Bildung am OVLT verstellt den hypothalamischen Sollwert nach oben. ASS/Indometacin hemmen die COX.

4 Nahrungsaufnahme und Körpergewicht

Das Körpergewicht ist über eine **Energiebilanz** (Aufnahme vs. Verbrauch) mit eigenem Sollwert geregelt. Der Hypothalamus integriert dabei zwei Eingangskanäle: die **homöostatische Steuerung** (Ernährungszustand → Hunger/Sättigung) und die **hedonistische Steuerung** (Sinnesreize → Appetit/Ekel über das Belohnungssystem).

Der Nucleus arcuatus als Integrator

Im **Nucleus arcuatus** stehen sich zwei antagonistische Neuronenpopulationen gegenüber: **NPY/AgRP** (orexigen — Nahrungsaufnahme ↑, Grundumsatz ↓) und **POMC/CART** (anorexigen — Nahrungsaufnahme ↓, Grundumsatz ↑). Sie projizieren zu den Effektorkernen: **VMH** (Sättigungszentrum) und **PVN** steuern über den Sympathikus die Wärmeproduktion, der **laterale Hypothalamus** (Hungerzentrum, Orexin/MCH) und der **Nucleus tractus solitarius** die Nahrungsaufnahme. Periphere Signale erreichen den Arcuatus humoral (zirkumventrikulär) oder vagal (N. X).

	Orexigen (Hunger)	Anorexigen (Sättigung)
Hormone	Ghrelin (leerer Magen), Endocannabinoide	Leptin, Insulin, CCK, GLP-1, PYY, Oxyntomodulin
Herkunft	Magen; Hypothalamus	Adipozyten; beta-Zelle; Darm (I-/L-Zellen)
Arcuatus	NPY/AgRP ↑	POMC/CART ↑
Zeitprofil	kurzfristig (Mahlzeit)	Leptin/Insulin: langfristig (Fettmasse); CCK/GLP-1/PYY: kurzfristig

Gegenspieler der Appetitregulation. Ghrelin ist das einzige orexigene Peptidhormon; Leptin und Insulin sind die Langzeit-Adipositassignale.

Ghrelin stammt aus dem leeren Magen, aktiviert NPY/AgRP und steigert zusätzlich die GH-Sekretion. **Leptin** (aus Adipozyten) meldet die Fettmasse, aktiviert POMC/CART, steigert Energieumsatz und wirkt permissiv auf GnRH (Pubertät, Fertilität) — daher führt ein Leptinmangel bei niedriger Fettmasse (**Anorexia nervosa**, Leistungssport) zur **hypothalamischen Amenorrhoe**; die seltene monogene Leptindefizienz verursacht dagegen schwere frühe Adipositas. **Insulin** ist ebenfalls ein anorexigenes Adipositassignal, kurzfristig wirken **CCK** (Duodenum, vagal), **GLP-1** und **PYY** (L-Zellen). Die überschüssige Energie wird über **braunes Fett** (β_3 → UCP-1) und Muskeltonus dissipiert — dieselben Mechanismen wie in der Thermoregulation.

Leptinresistenz: Bei Adipositas sind die Leptinspiegel hoch, die zentrale Wirkung aber abgeschwächt („die Leptinwirkung ist weg“) — die Sättigungsbremse greift nicht mehr. **GLP-1-Agonisten** (Liraglutid, Semaglutid) nutzen den anorexigenen Weg therapeutisch bei Adipositas und Typ-2-Diabetes.

Die **hedonistische** Steuerung läuft über das **mesolimbische Belohnungssystem**: dopaminerge Neurone der **Area tegmentalis ventralis (VTA)** projizieren zum **Nucleus accumbens** und über den lateralen Hypothalamus in die Nahrungsaufnahme. Sinnesreize (Aussehen, Geruch, Geschmack) können so die homöostatische Bremse überstimmen — die Grundlage hedonisch getriebenen Essens.

Abweichungen und Fallstricke

MERKE	Osmorezeptoren arbeiten mit stretch-INAKTIVIERTEN Kanälen: Zellschrumpfung bei Hypertonizität <i>öffnet</i> die Kanäle (AP-Frequenz $\uparrow$). Harnstoff und Glukose sind physiologisch unwirksame Osmolyte und reizen sie nicht — erst bei Diabetes/Niereninsuffizienz. Häufiger Prüfungspunkt.
MERKE	Fieber = Sollwertverstellung (PGE_2 hemmt präoptische Neurone), Hyperthermie = unregelte Überwärmung bei normalem Sollwert. Diese Abgrenzung wird regelmäßig gefragt.
WERT*	Maximale Diurese ~20 L/d: Der Dozent rechnet mit einer minimalen Harnosmolalität von 30 mosm/L ($600 \div 30$). Viele Lehrbücher nennen ~50 mosm/L $\rightarrow$ nur ~12 L/d. Maximale Antidiurese 0,5 L/d (1200 mosm/L) ist Standard.
WERT*	Schwellenwerte: ADH-Sekretion ~285 mOsm/kg, Durst ~292 mOsm/kg. Als Normosmolalität nennt die VL uneinheitlich 285 (Rechnungen) bzw. 290 mOsm/kg (Folie) — vor der Prüfung gegen die Institutswerte abgleichen.
ABWEICHUNG	Renale Hämodynamik: Die Folie lässt sowohl Sympathikus (Vas afferens) als auch AII (Vas efferens) die GFR senken. Lehrbuchgemäß hält die moderate AII-vermittelte Efferens-Konstriktion den glomerulären Druck und damit die GFR eher aufrecht; erst starke Konstriktion senkt sie.
ABWEICHUNG	Cortisol wird auf der Fieber-Folie neben ASS/Indometacin als Antipyretikum gelistet. Glukokortikoide hemmen zwar die PGE_2 -Bildung, gelten klinisch aber nicht als Antipyretika.

* Sternwerte sind institutsspezifische oder unsichere Zahlen — vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

Hypothalamus	übergeordnetes Zentrum aller neurovegetativen Regelkreise; steuert ANS, Hypophyse und Verhalten.
OVLT / SFO	zirkumventrikuläre Organe ohne Blut-Hirn-Schranke; Chemosensoren für Osmolalität, Angiotensin II, Pyrogene.
Osmorezeptor	Zelle mit stretch-inaktivierten Kanälen; misst effektive Osmolalität (Tonizität).
ADH / Vasopressin	in SON/PVN gebildet, aus Neurohypophyse freigesetzt; $V_2R \rightarrow AQ2 \rightarrow$ renale Wasserretention; $V_1R \rightarrow$ Vasokonstriktion.
Aquaporin-2	ADH-regulierter apikaler Wasserkanal des Sammelrohrs.
V_2 - / V_1 -Rezeptor	V_2 : Gs/cAMP, renale Antidiurese; V_1 : Gq, Vasokonstriktion (Pressoreffekt).
MnPO / Insula / Cingulum	kortikonukleäres Durstnetzwerk; Durstschwelle ~ 292 mOsm/kg.
ANP	atriales natriuretisches Peptid; hemmt ADH/Aldosteron, fördert Na^+ -Wasserausscheidung.
Effektives Blutvolumen	eigentlich geregelte Volumengröße; Fehlersignal auch bei Orthostase.
Präoptische Area	Thermostat des vorderen Hypothalamus; Soll-Ist-Vergleich der Kerntemperatur.
TRPM8 / TRPV1	thermosensitive Kationenkanäle: Kälte/Menthol bzw. Wärme/Capsaicin.
Arteriovenöse Anastomosen	Akren-Kurzschlüsse; sympathisch-noradrenerg regulierte Hautdurchblutung.
UCP-1 (Thermogenin)	entkoppelt die Atmungskette im braunen Fett $\rightarrow$ zitterfreie Wärmebildung.
Sarcolipin	entkoppelt SERCA im Skelettmuskel $\rightarrow$ zitterfreie Thermogenese.
Thermoneutrale Zone	$27\text{--}32$ °C (nackt, Ruhe); minimaler Energieumsatz zur Temperaturhaltung.
Pyrogene	exogen (Mikroben) / endogen (IL-1, IL-6, TNF-alpha); lösen über PGE_2 Fieber aus.
PGE_2	Prostaglandin E_2 ; hebt am OVLT/präoptisch den Temperatursollwert; COX-abhängig.
Hyperthermie	ungeregelte Überwärmung bei normalem Sollwert (Hitzschlag, maligne Hyperthermie).
Nucleus arcuatus	Appetit-Integrator mit POMC/CART (anorexigen) und NPY/AgRP (orexigen).
VMH / lateraler Hypothalamus	Sättigungs- bzw. Hungerzentrum; LH bildet Orexin/MCH.
Ghrelin	orexigenes Magenpeptid; aktiviert NPY/AgRP, steigert GH.
Leptin	Adipozytenhormon; Langzeit-Sättigungssignal (POMC $\uparrow$); bei Adipositas Leptinresistenz.
CCK / GLP-1 / PYY	kurzfristige anorexigene Darmpeptide (I-/L-Zellen); GLP-1-Agonisten als Adipositas therapie.
Mesolimbisches System	MTA (Dopamin) $\rightarrow$ Nucleus accumbens; hedonische Steuerung der Nahrungsaufnahme.
Fight-or-flight	hypothalamisch integrierte sympathoadrenale Notfallreaktion (Cannon).